X-ENS MP Maths 2 — 2021

Loi zeta, produit eulérien, fonction Gamma et nombres d'Euler

39 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Dans tout le sujet, $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ désigne un espace probabilisé sur lequel seront définies les différentes variables aléatoires. On admet que toutes les variables aléatoires introduites peuvent bien être construites sur cet espace.
On note $P(A)$ la probabilité d'un événement $A \subset \Omega$ et $E(X)$ l'espérance d'une variable aléatoire X sur $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ à valeurs réelles.
On rappelle que si $s \in]1, +\infty[$, la série $\sum_{n=1}^{+\infty} n^{-s}$ converge et on note $\zeta(s)$ sa limite.
On dit qu'une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ suit la loi zeta de paramètre $s > 1$si, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$P(X = n) = \zeta(s)^{-1} \frac{1}{n^s}$$

Si $n \in \mathbb{N}^*$ et p est un nombre premier, on note $\nu_p(n)$ la valuation de n en p. On note également $(p_k)_{k \geqslant 1}$ la suite croissante des nombres premiers.
Si $n \in \mathbb{N}^*$, on pose, $\chi_4(2n) = 0$ et $\chi_4(2n-1) = (-1)^{n-1}$. On pourra utiliser sans justification que, pour m et n dans $\mathbb{N}^*$, on a $\chi_4(mn) = \chi_4(m)\chi_4(n)$.
Le sujet comporte quatre parties, et les parties II et III sont indépendantes de la partie I.

PARTIE I

Q1a *(Standard)* *voir corrigé*

Calculer $P(n \mid X)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Q1b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $(\alpha_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ une suite d'entiers naturels. Montrer que les évènements

$$\{p_1^{\alpha_1} \mid X\}, \{p_2^{\alpha_2} \mid X\}, \ldots, \{p_k^{\alpha_k} \mid X\}, \ldots$$

sont mutuellement indépendants.

Q2a *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $r \geqslant 1$ un entier. Montrer que

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{r} \{p_i \nmid X\}\right) = \prod_{i=1}^{r} (1 - p_i^{-s}).$$

Q2b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que

$$\zeta(s)^{-1} = \lim_{n\to+\infty} \prod_{k=1}^{n} (1 - p_k^{-s}).$$

Q3a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, la variable aléatoire $\nu_{p_k}(X) + 1$ suit la loi géométrique de paramètre $(1 - p_k^{-s})$.

Q3b **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que, pour $r \in \mathbb{N}^*$, $k_1 < \cdots < k_r$ dans $\mathbb{N}^*$ et $(n_1, \ldots, n_r) \in \mathbb{N}^r$, on a

$$P(\nu_{p_{k_1}}(X) = n_1, \ldots, \nu_{p_{k_r}}(X) = n_r) = \sum_{\ell=0}^{r} (-1)^\ell \sum_{\substack{(\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_r)\in\{0,1\}^r \\ \varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_r=\ell}} P(\nu_{p_{k_1}}(X) \geqslant n_1 + \varepsilon_1, \ldots, \nu_{p_{k_r}}(X) \geqslant n_r + \varepsilon_r).$$

Q3c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que les variables aléatoires $\nu_{p_1}(X), \ldots, \nu_{p_k}(X), \ldots$ sont mutuellement indépendantes.

Si $n \in \mathbb{N}^*$, on note, pour $i \in \{0, 1, 2, 3\}$,

$$r_i(n) = \mathrm{Card}\{d \in \mathbb{N} : d \equiv i\,[4] \text{ et } d \mid n\}.$$

On pose $g(n) = r_1(n) - r_3(n)$.

Q4a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que si m et n sont deux entiers naturels non nuls et premiers entre eux, on a $g(mn) = g(m)g(n)$.

Q4b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, et tout nombre premier p, on a

$$g(p^n) = \begin{cases} 1 & \text{si } p = 2, \\ n+1 & \text{si } p \equiv 1\,[4], \\ \frac{1}{2}(1 + (-1)^n) & \text{si } p \equiv 3\,[4]. \end{cases}$$

Q5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $(f_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de fonctions de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{R}$ telle que, pour tout $x \in \mathbb{N}^*$, la suite $(f_n(x))_{n\geqslant 1}$ converge vers un réel $f(x)$ quand n tend vers $+\infty$. On suppose qu'il existe une fonction $h : \mathbb{N}^* \to [0, +\infty[$ telle que $h(X)$ est d'espérance finie et telle que $|f_n(m)| \leqslant h(m)$ pour tous m et n dans $\mathbb{N}^*$. Justifier que $E(f(X))$ est d'espérance finie et montrer que

$$\lim_{n\to+\infty} E(f_n(X)) = E(f(X)).$$

Q6a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On note $r(n)$ le nombre de diviseurs $d \geqslant 1$ de n. Montrer que la série $\sum_{n=1}^{+\infty} r(n)n^{-s}$ converge et que sa somme vaut $\zeta(s)^2$.

Q6b *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que la série $\sum_{n=1}^{+\infty} g(n)n^{-s}$ converge.

Q7a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que la suite de fonctions $\left(x \mapsto \prod_{k=1}^{n} p_k^{\nu_{p_k}(x)}\right)_{n\geqslant 1}$ de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}^*$ converge simplement vers la fonction identité.

Q7b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $E(g(X)) = \lim_{n\to+\infty} \prod_{k=1}^{n} E\left(g\left(p_k^{\nu_{p_k}(X)}\right)\right)$.

Q8a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que si p est un nombre premier tel que $p \equiv 1\,[4]$, on a

$$E\left(g\left(p^{\nu_p(X)}\right)\right) = \frac{1}{1-p^{-s}}.$$

Q8b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Calculer $E\left(g\left(p^{\nu_p(X)}\right)\right)$ si p est un nombre premier vérifiant $p \equiv 3\,[4]$.

Q8c *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire

$$E(g(X)) = \lim_{n\to+\infty} \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{1-\chi_4(p_k)p_k^{-s}}.$$

Q9a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, si p est un nombre premier,

$$E\left(\chi_4\left(p^{\nu_p(X)}\right)\right) = \frac{1-p^{-s}}{1-\chi_4(p)p^{-s}}.$$

Q9b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que

$$E(\chi_4(X)) = \frac{1}{\zeta(s)} \lim_{n\to+\infty} \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{1-\chi_4(p_k)p_k^{-s}}.$$

Q9c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que la série

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^s}$$

est convergente et que sa somme vaut $E(g(X))$.

PARTIE II

Q10a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbb{N}$. Expliciter un polynôme $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\sin((2n+1)\theta) = \sin(\theta)P_n(\sin^2(\theta)).$$

Indication : on pourra développer $(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^{2n+1}$.

Q10b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Déterminer les racines de P_n et en déduire que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$P_n(x) = (2n+1)\prod_{k=1}^{n}\left(1 - \frac{x}{\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right).$$

Q10c *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\sin(\pi x) = (2n+1)\sin\left(\frac{\pi x}{2n+1}\right)\prod_{k=1}^{n}\left(1 - \frac{\sin^2\left(\frac{\pi x}{2n+1}\right)}{\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right).$$

Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Soit $m \in \mathbb{N}$ tel que $m > |x|$. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > m$:

$$u_{m,n}(x) = (2n+1)\sin\left(\frac{\pi x}{2n+1}\right)\prod_{k=1}^{m}\left(1 - \frac{\sin^2\left(\frac{\pi x}{2n+1}\right)}{\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right).$$

et

$$v_{m,n}(x) = \prod_{k=m+1}^{n}\left(1 - \frac{\sin^2\left(\frac{\pi x}{2n+1}\right)}{\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right).$$

Q11a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que les suites, indexées par n, $(u_{m,n}(x))_{n>m}$ et $(v_{m,n}(x))_{n>m}$ sont convergentes dans $\mathbb{R}^*$.

On note $v_m(x)$ la limite de $(v_{m,n}(x))_{n>m}$.

Q11b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > m$, on a

$$1 \geqslant v_{m,n}(x) \geqslant \prod_{k=m+1}^{n}\left(1 - \frac{\pi^2 x^2}{4k^2}\right)$$

et en déduire que $\lim_{m\to+\infty} v_m(x) = 1$.

Q11c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\sin(\pi x) = \pi x \lim_{n\to+\infty}\prod_{k=1}^{n}\left(1 - \frac{x^2}{k^2}\right).$$

PARTIE III

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la suite de fonctions $(\Gamma_n)_{n\geqslant 1}$ converge simplement sur $]0,+\infty[$ vers une fonction Γ de $]0,+\infty[$ vers $]0,+\infty[$.

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $x \in]0,+\infty[$, on a $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

Q14a (Avancé) *voir corrigé*

Montrer que la fonction Γ est de classe $\mathscr{C}^2$ et que, pour tout $x \in]0,+\infty[$,

$$(\ln(\Gamma))''(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(x+k)^2}.$$

Q14b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\lim_{x\to+\infty}(\ln(\Gamma))''(x) = 0$.

Soit $f :]0,+\infty[\to]0,+\infty[$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ telle que la fonction $\ln(f)$ est convexe et vérifie $f(1) = 1$ et $f(x+1) = xf(x)$ pour tout $x > 0$.

Q15a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la fonction

$$S : \begin{array}{ccc}]0,+\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \ln\left(\frac{f(x)}{\Gamma(x)}\right) \end{array}$$

est 1-périodique et convexe.

Q15b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que $f = \Gamma$.

Q16 (Avancé) *voir corrigé*

Montrer que pour tous $a \in]0,+\infty[$ et $x \in]0,+\infty[$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+a}}\,dt = \frac{\Gamma(x)\Gamma(a)}{\Gamma(x+a)}.$$

Indication : on pourra poser, pour $x \in]0,+\infty[$, $f(x) = \frac{\Gamma(x+a)}{\Gamma(a)} \int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+a}}\,dt$.

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $x \in]0,1[$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\,dt = \frac{\pi}{\sin(\pi x)}.$$

PARTIE IV

Q18a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $x \in]0,1[$:

$$\frac{\pi}{\sin(\pi x)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1-x}.$$

Q18b (Avancé) *voir corrigé*

En déduire que, pour $x \in]-\frac{1}{2},\frac{1}{2}[$:

$$\frac{\pi}{\cos(\pi x)} = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^{2k+1}} \right) 2^{2k+2} x^{2k}.$$

Q18c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que la fonction :

$$v : \begin{array}{ccc}]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{1}{\cos(x)} \end{array}$$

est développable en série entière et que, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^{2k+1}} = \frac{\pi^{2k+1}}{2^{2k+2}(2k)!} E_{2k}$$

où, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $E_{2k} = v^{(2k)}(0)$.

Q19a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{2n}{2k} E_{2k} = 0$$

et en déduire les valeurs de E_0, E_2 et E_4.

Q19b *(Standard)* *voir corrigé*

Calculer $E(g(X))$ lorsque X est une variable aléatoire suivant la loi zeta de paramètre 3 puis de paramètre 5.

Corrections

Q1a retour énoncé

L'événement $(n \mid \mathrm{X})$ est la réunion disjointe des événements $(\mathrm{X} = kn)$ pour $k \in \mathbb{N}^*$. Par σ-additivité :

$$\mathbb{P}(n \mid \mathrm{X}) = \sum_{k \in \mathbb{N}^*} \mathbb{P}(\mathrm{X} = kn) = \zeta(s)^{-1} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(kn)^s} = \zeta(s)^{-1}\zeta(s)n^{-s} = n^{-s}.$$

> CONSEIL
> *L'événement (n|X) est la réunion disjointe (X=kn)_{k≥1}. La somme est ζ(s)·n^{-s}/ζ(s) = n^{-s}.*

Q1b retour énoncé

Soit $\mathrm{J} \subset \mathbb{N}^*$ non vide. Les entiers $(p_j^{\alpha_j})_{j \in J}$ étant deux à deux premiers entre eux, $\forall j, p_j^{\alpha_j} \mid x \iff \prod_{j \in J} p_j^{\alpha_j} \mid x$. Donc $\bigcap_{j \in J} \{p_j^{\alpha_j} \mid \mathrm{X}\} = \{\prod_j p_j^{\alpha_j} \mid \mathrm{X}\}$. D'après la :

$$\mathbb{P}\left(\prod_j p_j^{\alpha_j} \mid \mathrm{X}\right) = \left(\prod_j p_j^{\alpha_j}\right)^{-s} = \prod_j (p_j^{\alpha_j})^{-s} = \prod_j \mathbb{P}(p_j^{\alpha_j} \mid \mathrm{X}).$$

Les événements $\{p_k^{\alpha_k} \mid \mathrm{X}\}_{k \geq 1}$ sont donc mutuellement indépendants.

> CONSEIL
> *La clé : les p_j^{α_j} sont deux à deux premiers entre eux, donc leur produit divise X ssi chacun divise X. Cela donne la factorisation des probabilités.*

Q2a retour énoncé

Si des événements $(\mathrm{A}_k)_{k \geq 1}$ sont mutuellement indépendants, alors les (B_k) le sont aussi, où chaque $\mathrm{B}_k \in \{\mathrm{A}_k, \overline{\mathrm{A}_k}\}$. Les événements $\{p_i \nmid \mathrm{X}\}$ $(i \in [\![1, r]\!])$ sont donc mutuellement indépendants. Avec la, $\mathbb{P}(p_i \nmid \mathrm{X}) = 1 - p_i^{-s}$, d'où :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{r} \{p_i \nmid \mathrm{X}\}\right) = \prod_{i=1}^{r} (1 - p_i^{-s}).$$

> CONSEIL
> *Application directe de Q1b : les événements {p_i∤X} sont indépendants comme complémentaires d'événements indépendants.*

Q2b retour énoncé

Par continuité décroissante et la question précédente :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}^*} \{p_i \nmid \mathrm{X}\}\right) = \lim_{r \to +\infty} \prod_{i=1}^{r} (1 - p_i^{-s}).$$

Or $\bigcap_i \{p_i \nmid \mathrm{X}\} = \{\mathrm{X} = 1\}$ et $\mathbb{P}(\mathrm{X} = 1) = \zeta(s)^{-1}$, d'où $\zeta(s)^{-1} = \lim_{n \to +\infty} \prod_{k=1}^{n} (1 - p_k^{-s})$.

> CONSEIL
> *C'est le produit eulérien de ζ(s). L'argument probabiliste : X=1 iff aucun premier ne divise X.*

Q3a retour énoncé

La variable $\nu_{p_k}(\mathrm{X})+1$ est à valeurs dans $\mathbb{N}^*$. Pour $m \in \mathbb{N}^*$, l'événement $(\nu_{p_k}(\mathrm{X})+1=m) = (p_k^{m-1} \mid \mathrm{X}) \setminus (p_k^m \mid \mathrm{X})$, donc par la :

$$\mathbb{P}(\nu_{p_k}(\mathrm{X})+1=m) = p_k^{-s(m-1)} - p_k^{-sm} = (1-p_k^{-s})\big(1-(1-p_k^{-s})\big)^{m-1}.$$

Ainsi $\nu_{p_k}(\mathrm{X})+1$ suit la loi $\mathcal{G}(1-p_k^{-s})$.

> CONSEIL
> *La différence de deux probabilités emboîtées donne la loi géométrique. Le paramètre est q = 1-p_k^{-s}.*

Q3b retour énoncé

On note $\mathrm{E}_i = (\nu_{p_{k_i}}(\mathrm{X}) = n_i)$ et $\mathrm{E}_i^{(\varepsilon)} = (\nu_{p_{k_i}}(\mathrm{X}) \geq n_i + \varepsilon)$ pour $\varepsilon \in \{0,1\}$. On a l'union disjointe $\mathrm{E}_i^{(0)} = \mathrm{E}_i \cup \mathrm{E}_i^{(1)}$. Une récurrence sur $s \in [\![1, r]\!]$ établit que pour tout $\mathrm{F} \in \mathcal{A}$:

$$\mathbb{P}(\mathrm{E}_1 \cap \cdots \cap \mathrm{E}_s \cap \mathrm{F}) = \sum_{\ell=0}^{s} (-1)^\ell \sum_{\substack{(\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_s)\in\{0,1\}^s \\ \varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_s=\ell}} \mathbb{P}(\mathrm{E}_1^{(\varepsilon_1)} \cap \cdots \cap \mathrm{E}_s^{(\varepsilon_s)} \cap \mathrm{F}).$$

Initialisation : $\mathbb{P}(\mathrm{E}_1 \cap \mathrm{F}) = \mathbb{P}(\mathrm{E}_1^{(0)} \cap \mathrm{F}) - \mathbb{P}(\mathrm{E}_1^{(1)} \cap \mathrm{F})$ par union disjointe. Hérédité : on décompose $\mathrm{E}_{s+1} = \mathrm{E}_{s+1}^{(0)} \setminus \mathrm{E}_{s+1}^{(1)}$ et on applique l'hypothèse à $\mathrm{F}' = \mathrm{E}_{s+1}^{(\varepsilon)} \cap \mathrm{F}$, puis on regroupe selon $\{0,1\}^{s+1} = \{0,1\}^s \times \{0,1\}$.

> CONSEIL
> *L'identité combinatoire repose sur E∩F = E∩F^{(0)} \ E∩F^{(1)} (union disjointe). La récurrence propage cette décomposition à toutes les variables.*

Q3c retour énoncé

Pour tout $m \in \mathbb{N}$ et tout premier p, $(\nu_p(\mathrm{X}) \geq m) = (p^m \mid \mathrm{X})$. D'après 1b, les événements $(\nu_{p_{k_i}}(\mathrm{X}) \geq n_i + \varepsilon_i)$ sont mutuellement indépendants. En injectant dans la formule de 3b et en factorisant grâce à l'indépendance, une récurrence donne :

$$\mathbb{P}(\mathrm{E}_1 \cap \cdots \cap \mathrm{E}_s) = \mathbb{P}(\mathrm{E}_1) \cdots \mathbb{P}(\mathrm{E}_s).$$

Les variables aléatoires $\nu_{p_1}(\mathrm{X}), \nu_{p_2}(\mathrm{X}), \ldots$ sont donc mutuellement indépendantes.

> CONSEIL
> *Les événements {v_{p_k}(X)≥n} sont des {p_k^n|X} donc indépendants par Q1b. Q3b exprime P(v=n₁,…,v=nᵣ) comme combinaison de tels événements indépendants.*

Q4a retour énoncé

Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux. L'application $\varphi : (d_1, d_2) \mapsto d_1 d_2$ de $D(m) \times D(n)$ vers $D(mn)$ est bien définie. Injectivité : si $d_1 d_2 = d_1' d_2'$, le lemme de Gauss ($d_1 \wedge d_2' = 1$) donne $d_1 \mid d_1'$, puis par symétrie $d_1 = d_1'$ et $d_2 = d_2'$. Surjectivité : pour $d \mid mn$, le couple $(d \wedge m, d \wedge n)$ convient. La bijectivité de φ et la multiplicativité de χ_4 donnent :

$$g(m)g(n) = \sum_{d \in D(m)} \chi_4(d) \sum_{d' \in D(n)} \chi_4(d') = \sum_{d \in D(mn)} \chi_4(d) = g(mn).$$

> CONSEIL
> *g est une fonction multiplicative. La preuve passe par la bijectivité de (d₁,d₂)↦d₁d₂ de D(m)×D(n) vers D(mn).*

Q4b retour énoncé

$D(p^n) = \{p^k \mid k \in [\![0, n]\!]\}$, donc $g(p^n) = \sum_{k=0}^{n} \chi_4(p^k)$. Si $p = 2$: $\chi_4(p^k) = 0$ pour $k \geq 1$, donc $g(p^n) = 1$. Si $p \equiv 1\,[4]$: $p^k \equiv 1\,[4]$ pour tout k, donc $g(p^n) = n + 1$. Si $p \equiv 3\,[4]$: $p^k \equiv (-1)^k\,[4]$, donc $g(p^n) = \frac{1+(-1)^n}{2}$.

> CONSEIL
> *Pour p=2 : χ_4(2^k)=0 pour k≥1, donc g=1. Pour p≡1[4] : χ_4(p^k)=1 pour tout k, g=n+1. Pour p≡3[4] : χ_4(p^k)=(-1)^k, g=(1+(-1)^n)/2.*

Q5 retour énoncé

Par la formule de transfert, $\mathbb{E}(h(\mathrm{X})) = \sum_{k\geq 1} h(k)\mathbb{P}(\mathrm{X} = k)$ existe. La condition $|f_n(k)| \leq h(k)$ assure la convergence absolue de $\sum_k f_n(k)\mathbb{P}(\mathrm{X} = k)$ et de $\sum_k f(k)\mathbb{P}(\mathrm{X} = k)$. En posant $\varphi_k(n) = f_n(k)\mathbb{P}(\mathrm{X} = k)$, la série $\sum_k \varphi_k$ converge normalement sur $\mathbb{N}^*$ (dominée par $h(k)\mathbb{P}(\mathrm{X} = k)$), donc uniformément. Le théorème de la double limite donne :

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}(f_n(\mathrm{X})) = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} \varphi_k(n) = \sum_{k=1}^{+\infty} f(k)\mathbb{P}(\mathrm{X} = k) = \mathbb{E}(f(\mathrm{X})).$$

> CONSEIL
> *C'est un analogue discret du théorème de convergence dominée. La convergence normale de la série de fonctions φ_k : n↦f_n(k)P(X=k) justifie l'interversion limite/somme.*

Q6a retour énoncé

La double somme $\zeta(s)^2 = \sum_{q\geq 1} \sum_{m\geq 1} (qm)^{-s}$ est à termes positifs, donc la famille double est sommable. En regroupant par valeur de $n = qm$:

$$\zeta(s)^2 = \sum_{n\geq 1} \underbrace{\mathrm{Card}\{(q, m) \in (\mathbb{N}^*)^2 : qm = n\}}_{=r(n)} n^{-s} = \sum_{n\geq 1} r(n) n^{-s}.$$

> CONSEIL
> *Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes à termes positifs. L'ordre de sommation peut être échangé.*

Q6b retour énoncé

$|g(n)| = |r_1(n) - r_3(n)| \leq \sum_{i=0}^{3} r_i(n) = r(n)$, donc $|g(n)n^{-s}| \leq r(n)n^{-s}$. La série $\sum_{n\geq 1} g(n)n^{-s}$ converge absolument par comparaison avec $\sum r(n)n^{-s} = \zeta(s)^2$.

> CONSEIL
> *g(n) = r_1(n)-r_3(n), donc |g(n)| ≤ r_1(n)+r_3(n) ≤ r(n) = nombre total de diviseurs.*

Q7a retour énoncé

Tout $x \in \mathbb{N}^*$ s'écrit $x = \prod_{k=1}^{N} p_k^{\nu_{p_k}(x)}$ pour N assez grand (décomposition en facteurs premiers). Pour $n \geq N$, $\prod_{k=1}^{n} p_k^{\nu_{p_k}(x)} = x$. La suite de fonctions $x \mapsto \prod_{k=1}^{n} p_k^{\nu_{p_k}(x)}$ converge donc simplement vers l'identité sur $\mathbb{N}^*$.

> CONSEIL
> *Tout entier n'a qu'un nombre fini de facteurs premiers : à partir d'un certain rang, le produit ∏_{k=1}^n est constant égal à x.*

Q7b retour énoncé

D'après 4b, $0 \leq g(p_k^{\nu_{p_k}(\mathrm{X})}) \leq \nu_{p_k}(\mathrm{X}) + 1$. La variable $\nu_{p_k}(\mathrm{X}) + 1$ est géométrique (3a), donc d'espérance finie. Les $\nu_{p_k}(\mathrm{X})$ sont mutuellement indépendants (3c), donc les $g(p_k^{\nu_{p_k}(\mathrm{X})})$ le sont aussi (coalitions). Par 4a :

$$\mathbb{E}\left(g\left(\prod_{k=1}^{n} p_k^{\nu_{p_k}(\mathrm{X})}\right)\right) = \prod_{k=1}^{n} \mathbb{E}\left(g(p_k^{\nu_{p_k}(\mathrm{X})})\right).$$

En posant $f_n : x \mapsto g(\prod_{k=1}^{n} p_k^{\nu_{p_k}(x)})$ et en majorant $f_n(x) \leq r(x)$ (d'espérance finie par 6a), la question 5 donne :

$$\mathbb{E}(g(\mathrm{X})) = \lim_{n \to +\infty} \prod_{k=1}^{n} \mathbb{E}(g(p_k^{\nu_{p_k}(\mathrm{X})})).$$

> CONSEIL
> *La multiplicativité de g (Q4a) et l'indépendance des v_{p_k}(X) (Q3c) permettent de factoriser. Q5 justifie le passage à la limite sous l'espérance.*

Q8a retour énoncé

Si $p \equiv 1\,[4]$: d'après 4b, $g(p^{\nu_p(\mathrm{X})}) = \nu_p(\mathrm{X}) + 1 \sim \mathcal{G}(1 - p^{-s})$, donc $\mathbb{E}(g(p^{\nu_p(\mathrm{X})})) = \frac{1}{1-p^{-s}}$.

> CONSEIL
> *Résultat direct de Q4b et Q3a : v_p(X)+1 est géométrique de paramètre q=1-p^{-s}, d'espérance 1/q.*

Q8b retour énoncé

Si $p \equiv 3\,[4]$: $g(p^{\nu_p(\mathrm{X})}) = \frac{1+(-1)^{\nu_p(\mathrm{X})}}{2}$ (4b), donc $\mathbb{E}(g(p^{\nu_p(\mathrm{X})})) = \frac{1+\mathbb{E}((-1)^{\nu_p(\mathrm{X})})}{2}$. Comme $\nu_p(\mathrm{X}) + 1 \sim \mathcal{G}(1 - p^{-s})$, la formule de transfert donne :

$$\mathbb{E}((-1)^{\nu_p(\mathrm{X})}) = -\sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k (1 - p^{-s})(p^{-s})^{k-1} = \frac{1 - p^{-s}}{1 + p^{-s}},$$

d'où $\mathbb{E}(g(p^{\nu_p(\mathrm{X})})) = \frac{1}{1+p^{-s}}$.

> CONSEIL
> *(-1)^{v_p(X)} est borné donc intégrable. Sa loi est géométrique modifiée. E((-1)^{v_p})=(1-p^{-s})/(1+p^{-s}).*

Q8c retour énoncé

Pour tout premier impair p : si $p \equiv 1\,[4]$, $\chi_4(p) = 1$ et $\mathbb{E}(g(p^{\nu_p(\mathrm{X})})) = \frac{1}{1-p^{-s}}$ (8a) ; si $p \equiv 3\,[4]$, $\chi_4(p) = -1$ et $\mathbb{E}(g(p^{\nu_p(\mathrm{X})})) = \frac{1}{1+p^{-s}}$ (8b). Dans les deux cas, $\mathbb{E}(g(p^{\nu_p(\mathrm{X})})) = \frac{1}{1-\chi_4(p)p^{-s}}$. Pour $p = 2$, $g(2^{\nu_2(\mathrm{X})}) = 1$ donc $\mathbb{E} = 1 = \frac{1}{1-\chi_4(2)\cdot 2^{-s}}$. D'après 7b :

$$\mathbb{E}(g(\mathrm{X})) = \lim_{n \to +\infty} \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{1 - \chi_4(p_k)p_k^{-s}}.$$

> CONSEIL
> *Pour p=2 : g(2^n)=1, E(g(2^{v_2}))=1=1/(1-χ₄(2)·2^{-s}). Pour p≡1[4] : E=1/(1-p^{-s})=1/(1-χ₄(p)p^{-s}). Pour p≡3[4] : E=1/(1+p^{-s})=1/(1-χ₄(p)p^{-s}).*

Q9a retour énoncé

$\chi_4(p^{\nu_p(\mathrm{X})}) = \chi_4(p)^{\nu_p(\mathrm{X})}$. Pour $p = 2$: $\mathbb{E}(\chi_4(2)^{\nu_2(\mathrm{X})}) = \mathbb{P}(\nu_2(\mathrm{X}) = 0) = 1 - 2^{-s} = \frac{1-p^{-s}}{1-\chi_4(p)p^{-s}}$. Pour $p \equiv 3\,[4]$: d'après 8b, $\mathbb{E}((-1)^{\nu_p(\mathrm{X})}) = \frac{1-p^{-s}}{1+p^{-s}} = \frac{1-p^{-s}}{1-\chi_4(p)p^{-s}}$. Pour $p \equiv 1\,[4]$: $\chi_4(p) = 1$ donc $\mathbb{E}(\chi_4(p)^{\nu_p(\mathrm{X})}) = 1 = \frac{1-p^{-s}}{1-\chi_4(p)p^{-s}}$. Dans tous les cas : $\mathbb{E}(\chi_4(p^{\nu_p(\mathrm{X})})) = \frac{1-p^{-s}}{1-\chi_4(p)p^{-s}}$.

> CONSEIL
> *Vérifier les trois cas : p=2 (χ₄(p)=0, résultat 1-2^{-s}), p≡1[4] (χ₄(p)=1, résultat=1), p≡3[4] (χ₄(p)=-1, résultat=(1-p^{-s})/(1+p^{-s})).*

Q9b retour énoncé

En procédant comme en 7b avec $f_n : x \mapsto \chi_4(\prod_{k=1}^n p_k^{\nu_{p_k}(x)})$, qui converge simplement vers χ_4, et la dominante $h \equiv 1$ (d'espérance 1), la question 5 donne :

$$\mathbb{E}(\chi_4(\mathrm{X})) = \lim_{n\to+\infty} \prod_{k=1}^n \frac{1-p_k^{-s}}{1-\chi_4(p_k)p_k^{-s}}.$$

Or $\lim_n \prod_{k=1}^n (1-p_k^{-s}) = \frac{1}{\zeta(s)} \neq 0$ (2b), donc le produit $\prod_k \frac{1}{1-\chi_4(p_k)p_k^{-s}}$ converge et $\mathbb{E}(\chi_4(\mathrm{X})) = \frac{1}{\zeta(s)} \lim_n \prod_{k=1}^n \frac{1}{1-\chi_4(p_k)p_k^{-s}}$.

> CONSEIL
> *E(χ₄(X)) = lim ∏ E(χ₄(p_k^{v_{p_k}})). Par Q9a, chaque facteur = (1-p_k^{-s})/(1-χ₄(p_k)p_k^{-s}). Le produit de 1-p_k^{-s} vaut ζ(s)^{-1}.*

Q9c retour énoncé

D'après 8c et la formule de transfert :

$$\mathbb{E}(g(\mathrm{X})) = \zeta(s)\mathbb{E}(\chi_4(\mathrm{X})) = \sum_{k=1}^{+\infty} \zeta(s)\chi_4(k)\mathbb{P}(\mathrm{X} = k) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\chi_4(k)}{k^s}.$$

La série converge absolument (par espérance finie de $\chi_4(\mathrm{X})$). Les termes pairs sont nuls ($\chi_4(2k) = 0$), d'où :

$$\mathbb{E}(g(\mathrm{X})) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\chi_4(2n+1)}{(2n+1)^s} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^s}.$$

> CONSEIL
> *Les termes pairs contribuent χ₄(2k)=0. Les termes impairs donnent χ₄(2n+1)=(-1)^n. Résultat : la série de Leibniz généralisée.*

Q10a retour énoncé

Par la formule de Moivre, $e^{i(2n+1)\theta} = (\cos\theta + i\sin\theta)^{2n+1}$. En développant par le binôme et en prenant la partie imaginaire :

$$\sin((2n+1)\theta) = \sum_{p=0}^{n} \binom{2n+1}{2p+1} (-1)^p \sin^{2p+1}(\theta)(1-\sin^2(\theta))^{n-p}.$$

En posant $\mathrm{P}_n = \sum_{p=0}^n (-1)^p \binom{2n+1}{2p+1} \mathrm{X}^p (1-\mathrm{X})^{n-p}$, on obtient $\sin((2n+1)\theta) = \sin(\theta)\mathrm{P}_n(\sin^2\theta)$.

> CONSEIL
> *P_n(X) = Σ_{p=0}^n (-1)^p C(2n+1,2p+1) X^p (1-X)^{n-p}. Le coefficient dominant est (-1)^n C(2n+1,2n+1)=(-1)^n.*

Q10b retour énoncé

P_n est unique (caractérisé par ses valeurs sur un ensemble infini). En évaluant en $\theta = \pi/2$ on vérifie que $\mathrm{P}_n \not\equiv 0$ et $\deg(\mathrm{P}_n) \leq n$. Pour $\theta \in]0, \pi/2]$ et $k \in [\![1, n]\!]$, $\sin((2n+1)\theta) = 0 \Leftrightarrow \theta = k\pi/(2n+1)$. Ces racines donnent n valeurs distinctes $\sin^2(k\pi/(2n+1))$ de P_n. Donc $\deg(\mathrm{P}_n) = n$ et :

$$\mathrm{P}_n(\mathrm{X}) = (2n+1)\prod_{k=1}^{n}\left(1 - \frac{\mathrm{X}}{\sin^2(k\pi/(2n+1))}\right),$$

où $\mu = \mathrm{P}_n(0) = \lim_{\theta\to 0}\frac{\sin((2n+1)\theta)}{\sin\theta} = 2n+1$.

> CONSEIL
> *deg P_n = n (n racines distinctes). Coefficient dominant : P_n(0) = lim_{θ→0} sin((2n+1)θ)/sinθ = 2n+1.*

Q10c retour énoncé

En appliquant 10a à $\theta = \pi x/(2n+1)$ puis 10b :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sin(\pi x) = (2n+1)\sin\left(\frac{\pi x}{2n+1}\right)\prod_{k=1}^{n}\left(1 - \frac{\sin^2(\pi x/(2n+1))}{\sin^2(k\pi/(2n+1))}\right).$$

> CONSEIL
> *Substitution directe. sin((2n+1)·πx/(2n+1)) = sin(πx). sin(θ)·P_n(sin²(θ)) avec θ=πx/(2n+1) donne le résultat.*

Q11a retour énoncé

Pour $k \in [\![1, m]\!]$, l'équivalent $\sin(t) \sim t$ en 0 donne $1 - \frac{\sin^2(\pi x/(2n+1))}{\sin^2(k\pi/(2n+1))} \to 1 - \frac{x^2}{k^2}$ et $(2n+1)\sin(\pi x/(2n+1)) \to \pi x$. Donc $u_{m,n}(x) \to \pi x\prod_{k=1}^{m}(1 - x^2/k^2) \neq 0$ pour $x \notin \mathbb{Z}$. Il existe n_0 tel que $u_{m,n}(x) \neq 0$ pour $n \geq n_0$. D'après 10c, $v_{m,n}(x) = \sin(\pi x)/u_{m,n}(x)$ converge (quotient de limites non nulles).

> CONSEIL
> *u_{m,n}(x) → πx∏_{k=1}^m(1-x²/k²) ≠ 0 car x∉ℤ. Puis v_{m,n} = sin(πx)/u_{m,n} → sin(πx)/limite.*

Q11b retour énoncé

Pour $n > m$ et $k \in [\![m+1, n]\!]$, la concavité de sin sur $[0, \pi/2]$ donne $\sin(\theta) \geq 2\theta/\pi$. Comme $k > |x|$, on obtient $0 \leq \frac{\sin^2(|x|\pi/(2n+1))}{\sin^2(k\pi/(2n+1))} \leq \frac{\pi^2 x^2}{4k^2} < 1$, d'où $1 \geq v_{m,n}(x) \geq \prod_{k=m+1}^{n}(1 - \pi^2 x^2/(4k^2)) > 0$. En passant au logarithme, $\ln(v_{m,n}(x)) \geq \sum_{k=m+1}^{n}\ln(1 - \pi^2 x^2/(4k^2))$, qui tend vers un reste de série convergente. Par théorème des gendarmes et continuité de exp, $v_m(x) \to 1$ quand $m \to +\infty$.

> CONSEIL
> *L'encadrement par la concavité de sin sur [0,π/2] est crucial. La convergence du produit inférieur vers 1 suit de Σπ²x²/(4k²) < ∞.*

Q11c retour énoncé

Pour $x = 0$ ou $x \in \mathbb{Z}^*$: les deux membres sont nuls. Pour $x \notin \mathbb{Z}$: d'après 10c, $\sin(\pi x) = u_{m,n}(x)v_{m,n}(x)$. En passant à la limite $n \to +\infty$, $\sin(\pi x) = \pi x\prod_{k=1}^{m}(1 - x^2/k^2)\cdot v_m(x)$. Comme $v_m(x) \to 1$ (11b), le produit $\prod_{k=1}^{m}(1 - x^2/k^2)$ converge et $\sin(\pi x) = \pi x\lim_{n\to+\infty}\prod_{k=1}^{n}(1 - x^2/k^2)$.

> CONSEIL
> *La formule de Weierstrass pour sin(πx). Traiter séparément les cas x=0, x∈ℤ* (produit nul) et x∉ℤ.*

Q12 retour énoncé

Pour $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$, $\ln\left(\prod_{k=1}^{n} \frac{e^{xk^{-1}}}{1+xk^{-1}}\right) = \sum_{k=1}^{n}(xk^{-1} - \ln(1+xk^{-1}))$. Comme $xk^{-1} - \ln(1+xk^{-1}) \sim \frac{x^2}{2k^2}$ quand $k \to +\infty$, la série converge. En notant S sa somme, $\Gamma_n(x) \to \frac{1}{x}e^{-\gamma x}e^S > 0$, donc Γ_n converge simplement sur $]0, +\infty[$ vers une fonction $\Gamma > 0$.

> CONSEIL
> *La convergence repose sur le DL x/k-log(1+x/k) ~ x²/(2k²) et la convergence de Σ1/k².*

Q13 retour énoncé

Un calcul de $\ln(x\Gamma_n(x)) - \ln(\Gamma_n(x+1))$ par télescopage donne :

$$\ln(x\Gamma_n(x)) - \ln(\Gamma_n(x+1)) = \ln(n+1+x) - \ln(n) - \left(\sum_{k=1}^{n} k^{-1} - \ln(n) - \gamma\right).$$

Les deux termes tendent vers 0 quand $n \to +\infty$ (le premier par l'équivalent $\ln(1+(1+x)/n) \to 0$, le second par définition de γ). En passant à la limite : $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

> CONSEIL
> *La différence log(xΓ_n(x))-log(Γ_n(x+1)) = log(n+1+x)-log(n) - (Σ_{k=1}^n 1/k - log n - γ) → 0+0=0.*

Q14a retour énoncé

On pose $g_0 : x \mapsto -\ln(x) - \gamma x$ et $g_k : x \mapsto xk^{-1} - \ln(1+xk^{-1})$ pour $k \geq 1$. Ces fonctions sont $\mathcal{C}^2$ sur $]0, +\infty[$, avec $g_k''(x) = 1/(x+k)^2$ pour $k \geq 0$. La série $\sum_k g_k$ converge simplement vers $\ln\Gamma$ (d'après 12). La dérivation est justifiée : $\sum_k g_k'$ converge simplement ($|g_k'(x)| \sim x/k^2$), et $\sum_k g_k''$ converge normalement sur tout segment $[a,b] \subset]0, +\infty[$ (dominée par $1/(k+a)^2$). Par le théorème de dérivation terme à terme, $\ln(\Gamma) \in \mathcal{C}^2$ et $\ln(\Gamma)''(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(x+k)^2}$.

> CONSEIL
> *g_k''(x) = 1/(x+k)², g_0''(x) = 1/x². Sur [a,b], g_k'' ≤ 1/(k+a)² → convergence normale. Donc (logΓ)'' = Σg_k'' = Σ 1/(x+k)².*

Q14b retour énoncé

Pour $x \geq 1$, $|g_k''(x)| = 1/(x+k)^2 \leq 1/(k+1)^2$. La série $\sum_k g_k''$ converge donc uniformément sur $[1, +\infty[$. Comme $\lim_{x\to+\infty} g_k''(x) = 0$ pour chaque k, le théorème de la double limite donne $\lim_{x\to+\infty} \ln(\Gamma)''(x) = 0$.

> CONSEIL
> *La convergence uniforme sur [1,+∞[de Σg_k'' et la limite nulle de chaque terme permettent d'intervertir lim et Σ.*

Q15a retour énoncé

Périodicité de S : $S(x+1) = \ln(f(x+1)) - \ln(\Gamma(x+1)) = \ln(xf(x)) - \ln(x\Gamma(x)) = S(x)$. Convexité : des relations de récurrence $\ln(f)''(x) = \frac{1}{x^2} + \ln(f)''(x+1)$ (obtenues par dérivation de $xf(x) = f(x+1)$) et une récurrence montrent $\ln(f)''(x) \geq \sum_{k=0}^{n}(x+k)^{-2} = \ln(\Gamma)''(x+n+1) + \ln(\Gamma)''(x) - \ln(\Gamma)''(x+n+1)$... Plus directement : la récurrence donne $\ln(f)''(x) \geq \sum_{k=0}^{n}(x+k)^{-2}$ pour tout n, donc $S''(x) = \ln(f)''(x) - \ln(\Gamma)''(x) \geq 0$.

> CONSEIL
> *La convexité de log f implique (logf)'' ≥ 0. S'' = (logf)'' - (logΓ)'' ≥ 0 car par récurrence (logf)''(x) ≥ Σ_{k=0}^n 1/(x+k)² pour tout n.*

Q15b retour énoncé

Pour $x \in [3,4]$, la convexité de S et l'inégalité des pentes donnent $\frac{S(2)-S(1)}{1} \leq \frac{S(x)-S(2)}{x-2} \leq \frac{S(4)-S(2)}{2}$. Comme S est 1-périodique, $S(1) = S(2) = S(4)$, donc $S(x) = S(2)$ pour tout $x \in [3,4]$. Par périodicité, S est constante sur $]0,+\infty[$. Comme $S(1) = \ln(f(1)/\Gamma(1)) = 0$, on conclut $f = \Gamma$.

> CONSEIL
> *Résultat classique : une fonction convexe périodique est constante. Ici S est convexe et 1-périodique, S(1)=0, donc S≡0, f=Γ.*

Q16 retour énoncé

Avec $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+a}} dt$ et $f(x) = \frac{\Gamma(x+a)}{\Gamma(a)} g(x)$: (i) les intégrandes sont $\mathcal{C}^2$ en x ; (ii) intégrabilité sur $]0,+\infty[$: $G(x,t) \sim t^{x-1}$ en 0 (intégrable si $x > 0$) et $G(x,t) \sim t^{-(a+1)}$ en $+\infty$ (intégrable si $a > 0$) ; (iii) dominante $\varphi(t) = \ln(t/(1+t))^2 (t/(1+t))^\alpha / (t(1+t)^a)$ sur tout $[\alpha, \beta]$. Le théorème des intégrales à paramètre assure $f \in \mathcal{C}^2$, $f > 0$, $f(1) = 1$ et $f(x+1) = xf(x)$ (intégration par parties). La log-convexité de f résulte de l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée à $\sqrt{G}$ et $\ln(t/(1+t))\sqrt{G}$. Le théorème 15 donne $f = \Gamma$, soit $\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+a}} dt = \frac{\Gamma(x)\Gamma(a)}{\Gamma(x+a)}$.

> CONSEIL
> *La preuve utilise Q15 : f est l'unique fonction vérifiant f(1)=1, f(x+1)=xf(x) et log f convexe. La convexité de log g vient de l'inégalité de Cauchy-Schwarz sur l'intégrale.*

Q17 retour énoncé

Pour $x \in]0,1[$, on prend $a = 1 - x$ dans 16 ; comme $\Gamma(1) = 1$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t} dt = \Gamma(x)\Gamma(1-x).$$

Or $\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \lim_n \Gamma_n(x)\Gamma_n(1-x)$. Un calcul direct montre :

$$\Gamma_n(x)\Gamma_n(1-x) = \frac{n}{n+1-x} \cdot \frac{e^{\sum_{k=1}^n k^{-1} - \ln(n) - \gamma}}{x \prod_{k=1}^n (1 - x^2/k^2)}.$$

En passant à la limite avec 12 et 11c : $\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin(\pi x)}$.

> CONSEIL
> *∫t^{x-1}/(1+t)dt = Γ(x)Γ(1-x)/Γ(1) = Γ(x)Γ(1-x). Formule de réflexion Γ(x)Γ(1-x)=π/sin(πx) déduite de Q11c.*

Q18a retour énoncé

Pour $x \in]0,1[$, la décomposition géométrique $\frac{t^{x-1}}{1+t} = \sum_{n=0}^{N-1} (-1)^n t^{n+x-1} + (-1)^N \frac{t^{N+x-1}}{1+t}$ et l'intégration terme à terme donnent :

$$\left| \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt - \sum_{n=0}^{N-1} \frac{(-1)^n}{n+x} \right| \leq \frac{1}{N+x} \to 0,$$

d'où $\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$. Le changement de variable $t = 1/u$ sur $]1,+\infty[$ ramène à $1 - x \in]0,1[$, donnant $\int_1^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1-x}$. La relation de Chasles et 17 concluent.

> CONSEIL
> *Décomposer l'intégrale en ∫₀^1 et ∫₁^∞. Sur chaque partie, développer 1/(1+t) en série puis intégrer.*

Q18b retour énoncé

Pour $x \in]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[$, on applique 18a à $\frac{1}{2} - x \in]0,1[$. Après développement en série géométrique de $\frac{1}{1-2x/(2n+1)}$ et sélection des puissances paires (les termes impairs se compensent entre les deux séries), la sommabilité de la famille $\left(\frac{2^{2k+2}(-1)^n x^{2k}}{(2n+1)^{2k+1}}\right)_{(n,k)}$ est établie par comparaison, et Fubini donne :

$$\frac{\pi}{\cos(\pi x)} = \sum_{k=0}^{+\infty}\left(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^{2k+1}}\right)2^{2k+2}x^{2k}.$$

> CONSEIL
> *Substitution x↦1/2-x dans Q18a : sin(π(1/2-x)) = cos(πx). Développement de 1/(n+1/2±x) en puissances de x puis regroupement.*

Q18c retour énoncé

Pour $x \in]-\pi/2, \pi/2[$, $x/\pi \in]-1/2, 1/2[$. En substituant dans le résultat de 18b :

$$v(x) = \frac{1}{\cos(\pi \cdot x/\pi)} \cdot \frac{1}{\pi} = \sum_{k=0}^{+\infty}\left(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^{2k+1}}\right)\frac{2^{2k+2}}{\pi^{2k+1}}x^{2k}.$$

Par unicité du développement en série entière, $\frac{\mathrm{E}_{2k}}{(2k)!} = \left(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^{2k+1}}\right)\frac{2^{2k+2}}{\pi^{2k+1}}$, d'où $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^{2k+1}} = \frac{\pi^{2k+1}}{2^{2k+2}(2k)!}\mathrm{E}_{2k}$.

> CONSEIL
> *v(x)=1/cos(x)=Σ E_{2k}x^{2k}/(2k)! est développable en série entière sur]-π/2,π/2[comme composée de fonctions analytiques. L'identification des coefficients donne la formule.*

Q19a retour énoncé

Les séries entières de v et cos ont rayon $\geq \pi/2$. Leur produit de Cauchy vaut $1 = v(x)\cos(x)$, ce qui donne pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{2n}{2k}\mathrm{E}_{2k} = 0.$$

De $\mathrm{E}_0 = v(0) = 1$, on calcule $\mathrm{E}_2 = 1$ (rang $n = 1$) puis $\mathrm{E}_4 = 5$ (rang $n = 2$).

> CONSEIL
> *cos(x) = Σ(-1)^k x^{2k}/(2k)!, 1/cos(x) = Σ E_{2k}x^{2k}/(2k)!. Le produit est 1, donc le coefficient de x^{2n} pour n≥1 est 0 : Σ_{k=0}^n (-1)^k C(2n,2k) E_{2k} = 0.*

Q19b retour énoncé

Pour $s = 3$ ($k = 1$) : d'après 18c, $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{2^4 \cdot 2!}\mathrm{E}_2 = \frac{\pi^3}{32}$. Pour $s = 5$ ($k = 2$) : $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^5} = \frac{\pi^5}{2^6 \cdot 4!}\mathrm{E}_4 = \frac{5\pi^5}{2^9 \cdot 3}$. D'après 9c, ces valeurs donnent respectivement $\mathbb{E}(g(\mathrm{X}))$ pour $s = 3$ et $s = 5$.

> CONSEIL
> *Pour s=3 : Σ(-1)^n/(2n+1)^3 = $\pi^3 E_2$/(2^4·2!) = π^3·1/(16·2) = π^3/32. Pour s=5 : Σ(-1)^n/(2n+1)^5 = π^5·E_4/(2^6·4!) = π^5·5/(64·24) = 5π^5/1536.*